

Arquitectura de Software

El Hotel-Plató de Cine — Una guía analógica para entender tu sistema Laravel

Para entender cómo funciona tu aplicación web en Laravel, tus bases de datos y la seguridad, imagina un gran **Hotel que a la vez funciona como Plató de Cine**. En este plató, cada elemento tiene un rol específico: desde los actores y técnicos, pasando por el director que coordina el rodaje, hasta el almacén del hotel custodiado por estrictos candados de seguridad.

1. El Set de Rodaje (El Entorno de Desarrollo)

Los Actores y Técnicos (Los `Dockerfile`)

Cada uno tiene una especialidad y herramientas concretas en su camerino para hacer su trabajo de forma óptima:



El Actor Principal `Laravel / PHP`

Sabe actuar e interpretar el guion de tu negocio. Es el encargado de saber cuándo cobrar, cuándo dar de alta a un socio y cómo comunicarse con el sistema de B2BRouter de forma automática.



El Cámara `MySQL`

Su única función es grabar de forma impecable todo lo que ocurre en el set y guardar estas valiosas escenas directamente en su tarjeta de memoria (tu base de datos).



El Técnico de Luces `Redis`

Trabaja velozmente en el fondo del set. Se encarga de coordinar las colas de tareas que no pueden retrasar el rodaje principal (como por ejemplo, el envío asíncrono y en segundo plano de las facturas de TicketBAI).

En resumen: Cada uno de estos "profesionales" tiene su propia preparación, camerino y guion personalizado, lo que técnicamente llamamos un **Dockerfile**.

El Director de Cine `Docker Compose`

El director no actúa, no graba y no pone las luces directamente, pero coordina a todos desde su silla con un megáfono:

- Al grito de "¡Acción!" (`docker compose up`), el director pone a todos los actores y técnicos a trabajar a la vez en perfecta armonía.
- Les dice cómo comunicarse en directo: "Tú, cámara (MySQL), enfoca directamente al actor principal (Laravel)".

- Al grito de "¡Corten!" (`docker compose down`), todos se van a descansar ordenadamente y las habitaciones se quedan vacías.

2. El Almacén y la Seguridad (Persistencia y Control de Acceso)

El Baúl en el Pasillo (Los `Volúmenes de Docker`)

En este hotel, las habitaciones (los contenedores de Docker de los actores y técnicos) se pueden destruir y remodelar en cualquier momento para actualizar el software.

Si guardaras las pertenencias y los datos de tus socios dentro de la habitación del Cámara (el contenedor de MySQL), al destruir la habitación perderías todo. Por eso, sacamos un **baúl al pasillo** (los *Volúmenes de Docker* en el disco duro de tu servidor):

- El baúl está físicamente en el suelo del pasillo del hotel (tu servidor), fuera de las habitaciones.
- El Cámara (MySQL) tiene una puerta trasera privada para meter la mano en el baúl, leer la información o guardar los nuevos datos.
- Aunque destruyas la habitación del Cámara para poner una versión más moderna, el baúl sigue intacto en el pasillo. Al levantar la nueva habitación, el nuevo cámara simplemente abre el baúl y sigue trabajando con los mismos datos de siempre.

El Recepcionista del Hall (El `Middleware de Autenticación`)

Nadie entra al almacén del hotel si no es un huésped debidamente registrado. El **Recepcionista (Middleware)** se sitúa estratégicamente en la entrada del hall principal:

- Cuando alguien intenta acceder, el recepcionista intercepta la petición y le pide de forma obligatoria su llave de habitación o contraseña (las credenciales de acceso).
- Si no las tiene o son incorrectas, lo expulsa inmediatamente del hotel y no le permite ni acercarse a las zonas comunes o al almacén.

Los Candados con Huella Digital (Las `Policies de Laravel`)

Una vez que el recepcionista te ha dejado pasar al almacén (porque eres un cliente registrado), no significa que puedas abrir cualquier baúl que veas. El almacén está dividido en secciones y cada sección tiene un **candado con huella digital** (las *Policies* de Laravel):

- Cuando un socio intenta acceder a una sección (por ejemplo, a ver una factura de TicketBAI), el sistema comprueba si su huella digital (su `User ID`) coincide con el candado de esa factura específica.
- Si el socio intenta acceder a la factura de otro socio (manipulando la URL de la web), el sistema detectará que la huella no encaja y bloqueará el acceso de inmediato, mostrando un error de seguridad (**Error 403 Forbidden**).

3. Tabla Equivalente: Del Plató de Cine a tu Servidor

Elemento del Plató	Concepto Técnico	Función Real en tu Aplicación
Actor, Cámara, Luces	Dockerfile	La receta y configuración individual para crear cada servicio e instalar sus dependencias (PHP, MySQL, Redis).
El Director de Cine	docker-compose.yml	El guion maestro que arranca, coordina, configura variables de entorno y conecta en red todos tus servicios a la vez.
El Hotel físico	Servidor (Cloud / Local)	El servidor físico o máquina virtual en la nube donde se aloja, vive y se ejecuta toda tu infraestructura web.
El Baúl en el pasillo	Volúmenes de Docker	El espacio de almacenamiento reservado en el disco duro del servidor para asegurar que los datos no se pierdan al actualizar contenedores.
El Almacén General	Base de Datos (DB)	El lugar centralizado donde se organizan y almacenan las tablas de los socios, los cobros del mes y las facturas fiscales.
El Recepcionista	Middleware (Laravel)	El primer filtro de seguridad encargado de verificar si un visitante ha iniciado sesión válidamente antes de procesar su solicitud.
Candados de huella	Policies (Laravel)	Reglas y políticas de autorización precisas para asegurar que cada cliente solo pueda consultar o editar sus propios registros.